

Protocolos

TCP/IP

O **IP** cuida do endereçamento e da rota. Ele garante que os dados saibam exatamente para onde ir. O **TCP** cuida do transporte e da integridade. Ele divide os arquivos grandes em pedaços menores (pacotes), numera cada um e, no destino, confere se nenhum sumiu ou quebrou, organizando tudo na ordem certa.

Exemplo prático: Ao fazer o download de um arquivo PDF ou de uma imagem, o TCP/IP garante que o arquivo não chegue corrompido ou faltando pedaços, solicitando o reenvio caso algo se perca no caminho.

HTTP / HTTPS

O **HTTP** é o protocolo usado para transferir os arquivos que formam as páginas da Web (textos, imagens, vídeos) do servidor para o seu navegador. O **HTTPS** faz exatamente a mesma coisa, mas adiciona uma camada de criptografia (segurança). Isso impede que terceiros interceptem e leiam os dados no caminho.

Exemplo prático: Navegar em um portal de notícias comum usa **HTTP**. Já digitar a senha no aplicativo do banco ou colocar o cartão de crédito em uma loja virtual exige o uso de **HTTPS** para proteger as informações.

DNS

O **DNS** funciona como a agenda de contatos da internet. Como os computadores se acham através de números de IP e as pessoas memorizam nomes de sites, o DNS faz o meio de campo traduzindo o nome legível para o endereço numérico correspondente.

Exemplo prático: Você digita wikipedia.org no navegador. O DNS entra em ação imediatamente e traduz esse nome para o IP 103.102.166.224, permitindo que a sua requisição encontre o servidor correto da enciclopédia.

FTP

O **FTP** é um protocolo focado exclusivamente na transferência, organização e manipulação de arquivos pesados entre um cliente e um servidor. Ele permite enviar ou puxar arquivos em massa de forma direta.

Exemplo prático: Um programador que acabou de criar um site no computador dele usa o FTP (através de um programa como o FileZilla) para enviar todos os arquivos de código, imagens e bancos de dados direto para o servidor onde o site vai ficar hospedado na internet.